IT-TOMO-GE-014: Substituição do Controlador de Rotação do Gantry (Axial Drive Controller)

Sistema: Tomógrafo Computadorizado GE BrightSpeed (Lite, Select, 16, Ultra, Plus)

Subsistema: Gantry / Movimentação Mecânica e Rotação Axial / Power Pan

Componente: 2010 Axial Drive Controller (Driver Titan / Danaher Motion)

Part Number Oficial GE: `5344401`

Documento Base de Fábrica: GE Direction 5181178-800 Rev. 16 (Section 1093058)

Nível Técnico: Diagnóstico por Imagem Especializada / Nível 3 (Gantry Drive & Motion Control)

Revisão: 1.0 - Procedimento de Substituição, Cabeamento e Verificação de Display

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar o procedimento técnico de substituição física, remanejamento de suportes mecânicos, conexão de chicotes de potência/controle e verificação de inicialização do **Controlador de Rotação Axial (*2010 Axial Drive Controller*)** nos tomógrafos da série GE BrightSpeed.

![Vista Geral do Controlador de Rotação Axial Drive 2010 - GE P/N 5344401](assets/axial_drive_controller_2010.jpg)

---

2. REQUISITOS DE TEMPO, PESSOAL E FERRAMENTAL

- **Equipe Técnica:** 1 Engenheiro de Campo especializado em Tomografia.
- **Tempo de Preparação e Abertura:** ~15 minutos.
- **Tempo de Troca Mecânica e Cabeamento:** ~1 hora a 1h30.
- **Tempo de Teste Funcional:** ~15 a 30 minutos.

Ferramental Obrigatório:

Item	Ferramenta / Equipamento	Função no Procedimento
:---:	:---	:---
1	Chaves Allen Métricas de 3 mm, 5 mm e 7 mm	Desaperto dos suportes e travas do controlador
2	Torquímetro de precisão (escala 5 a 25 N·m)	Aplicação de torque nos parafusos de sustentação M6
3	Chave canhão ou soquete hexagonal de 5 mm e 7 mm	Remoção das porcas dos suportes superior e inferior
4	Multímetro Digital True-RMS CAT III 1000V	Medição de ausência de tensão na régua de alimentação
5	Pulseira antiestática (ESD) com garra de aterramento	Proteção dos módulos de comunicação digital da placa
6	Abraçadeiras plásticas (tie-wraps) e alicate de corte	Amarração e roteamento seguro dos chicotes de sinal

---

3. AVISOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA E LOTO

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**

PERIGO DE ELETROCUSSÃO - ALTA TENSÃO PRESENTE NO GANTRY:

O compartimento inferior do Gantry (*power pan*) abriga barramentos de alimentação de motores e inversores.

Desligue imediatamente o disjuntor principal da tomografia na **PDU** e comute para **OFF** as chaves do *Service Switch Panel* antes de iniciar a intervenção.

⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**

RISCO DE QUEIMADURA TÉRMICA (RESISTOR DE FRENAGEM):

A superfície metálica do **Resistor de Frenagem Dinâmica (*Brake Resistor*)** localizado junto ao drive atinge temperaturas elevadíssimas durante desacelerações de rotação.

Aguarde o resfriamento completo do bloco antes de tocar ou manusear chicotes adjacentes.

---

4. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO

`mermaid

flowchart TD

A["1. Desenergização & LOTO
(Desligar PDU + Service Switch Panel)"] --> B["2. Remoção das Tampas do Gantry
(Laterais, scan window e proteção basculante)"]

B --> C["3. Desconexão dos Cabos do Drive
(X1, X2, X3, X4, X7, X8, X10, X12)"]

C --> D["4. Remoção Mecânica do Módulo
(Soltar 2 parafusos M6 do suporte inferior)"]

D --> E["5. Remanejamento dos Suportes A e B
(Transferir brackets superior e inferior ao drive novo)"]

E --> F["6. Fixação do Novo Drive no Gantry
(Aperto M6 com torque de 8 N·m / 70 lb-in)"]

F --> G["7. Conexão e Roteamento de Cabos
(Potência, motor, resistor e comunicação KIM)"]

G --> H["8. Verificação de Código no Display
(Ligar 120VAC e confirmar código 'o2')"]

H --> I["9. Fechamento e Teste de Rotação
(Executar System Scanning Test)"]

`

ETAPA 1: Preparação, Desenergização e Abertura do Gantry

- Remova a tampa lateral direita do Gantry.
- No painel de chaves de serviço (**Service Switch Panel**), desligue as 3 chaves:
- **Axial Drive** \rightarrow **OFF**
- **HVDC** \rightarrow **OFF**
- **120VAC** \rightarrow **OFF**
- Remova as tampas plásticas superior, lateral esquerda, frontal e a janela de varredura (*scan window*).
- Conecte os plugues terminadores de teste do circuito de intertravamento de emergência (*E-stop terminators*) para permitir acionamento de diagnóstico.
- Utilizando a chave Allen de 5 mm, remova a cobertura de proteção basculante direita (*right side tilting safety cover*)

para obter acesso livre ao compartimento do controlador axial.

ETAPA 2: Remoção do Controlador Axial Antigo

• Desconecte todos os chicotes de cabos plugados no controlador antigo.

• Com a chave Allen de 5 mm, remova os **2 parafusos** que fixam o suporte inferior do controlador à estrutura do conjunto do drive axial.

![Remoção do Conjunto do Controlador da Estrutura do Gantry (GE 1093058)](assets/axial_drive_removal_assembly.jpg)

• Retire cuidadosamente o conjunto do controlador para fora do Gantry.

• **Remoção e Preservação dos Suportes Metálicos:**

- Remova o **suporte superior em formato de "L" (Suporte A)** com chave canhão/soquete. *Guarde este suporte para reutilização imediata.*
- Utilizando uma chave Allen de 3 mm, solte o **suporte inferior (Suporte B)** da base do controlador defeituoso. *Guarde este suporte para reutilização.*

![Posicionamento dos Suportes A (Superior em L) e B (Inferior) no Controlador](assets/axial_drive_brackets_mounting.jpg)

ETAPA 3: Montagem dos Suportes no Novo Controlador

• Retire o novo controlador (*P/N 5344401*) da embalagem antiestática.

• Fixe o **Suporte Inferior (B)** na base do novo controlador utilizando duas porcas M4 com arruelas de pressão e arruelas lisas:

![Montagem do Controlador no Suporte Inferior com Porcas M4](assets/axial_drive_mounting_bracket.jpg)

• Monte o conjunto do controlador no fundo da caixa da estrutura do drive utilizando **dois parafusos M6**, com arruelas de pressão e lisas:

- **Aplique torque rigoroso de aperto:**

Unidade Métrica	Unidade Imperial (lb·in)	Unidade Imperial (lb·ft)	Unidade Gravitacional
:---:	:---:	:---:	:---:
8,0 N·m	**70 lb·in**	**5,8 lb·ft**	**80,5 kg·cm**

• Monte o **Suporte Superior em "L" (A)** no topo do controlador com um parafuso M4, arruela de pressão e lisa.

• Fixe as duas guias plásticas de cabos no topo do suporte superior utilizando parafusos M4.

ETAPA 4: Instalação e Roteamento de Cabos (Chicotes de Potência e Sinal)

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> A correta identificação dos conectores de potência evita curtos-circuitos e queima dos módulos IGBT do inversor do motor de rotação.

A. Conexões de Potência (Conectores X4, X3 e X2):

• **Porta `X4`:** Conecte o cabo de alimentação de força principal do drive axial proveniente da régua de bornes.

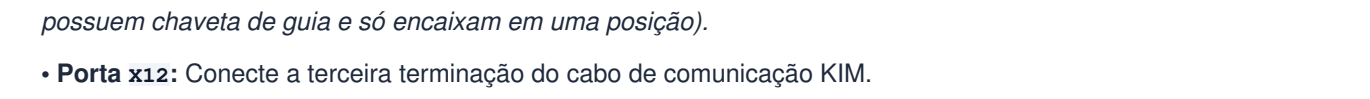
• **Porta `X3`:** Conecte o cabo do conjunto do resistor de frenagem dinâmica vindo da parte inferior da estrutura.

• **Porta `X2`:** Conecte o cabo de potência do motor de rotação axial do Gantry.

![Roteamento dos Cabos de Força (X4), Resistor de Frenagem (X3) e Motor (X2)](assets/axial_drive_power_cabling_x2_x3_x4.jpg)

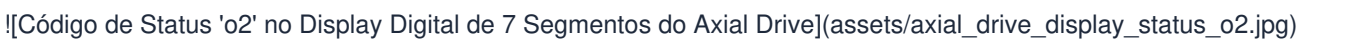
B. Conexões de Controle e Comunicação KIM (Conectores X10, X1, X7, X8 e X12):

- **Porta `X10`:** Conecte o cabo de feedback / encoder do motor de rotação.
- **Porta `X1`:** Conecte o cabo de comando vindo da placa KIM (*KIM Board*).
- **Portas `X7` e `X8`:** Conecte os dois conectores retangulares tipo caixa do cabo de comunicação KIM. *(Os pinos possuem chaveta de guia e só encaixam em uma posição).*
- **Porta `X12`:** Conecte a terceira terminação do cabo de comunicação KIM.



ETAPA 5: Teste de Inicialização e Confirmação no Display Digital

- Ligue a chave de serviço **`120VAC`** no *Service Switch Panel*.
- Observe a janela do display digital de 7 segmentos localizado no topo do controlador axial:
- O código **`o2`** (letra 'o' minúscula e número '2') **DEVE aparecer fixo no display digital**.



> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> A exibição do código **`o2`** confirma que a placa de controle do drive foi inicializada com sucesso, o microcontrolador está ativo, a comunicação de rede com a placa KIM foi estabelecida e o sistema está em prontidão (*Standby* normal). Se aparecer qualquer outro código ou ponto piscante, desligue a chave e reconfira os conectores X1, X7, X8 e X12.

- Desligue a chave **`120VAC`**.
- Reinstale a proteção basculante (*right side tilting safety cover*) com os parafusos de 5 mm.
- Reinstale as tampas frontal, superior, lateral esquerda e a janela de varredura (*scan window*).
- No *Service Switch Panel*, religue as 3 chaves: **120VAC**, **Axial Drive** e **HVDC**.
- Reinstale a tampa lateral direita do Gantry.

ETAPA 6: Finalização e Teste Dinâmico de Rotação

- Ligue o sistema e aguarde a inicialização da console de operação.
- No *Common Service Desktop*, acesse:
- `[DIAGNOSTICS]` \rightarrow `[FUNCTIONAL CHECKS]` \rightarrow execute o **`[System Scanning Test]`**.
- Confirme que o Gantry executa rotação suave nas velocidades nominais (1,0 s, 0,8 s, 0,5 s por volta) com desaceleração estável e parada sem ruídos ou trepidações.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO CLÍNICA

- ☐ Procedimento LOTO executado com desenergização das 3 chaves do Service Switch.
- ☐ Suportes metálicos A (superior) e B (inferior) transferidos ao novo controlador.
- ☐ Parafusos M6 de sustentação apertados com torque de **8 N·m (70 lb·in)**.
- ☐ Cabos de potência conectados firmemente nas portas X4 (rede), X3 (resistor) e X2 (motor).
- ☐ Cabos de sinal e controle conectados com presilhas nas portas X1, X7, X8, X10 e X12.
- ☐ Código de prontidão **`o2`** confirmado no display de 7 segmentos com chave 120VAC ligada.
- ☐ Proteção basculante e tampas plásticas do Gantry completamente reinstaladas.

☐ Teste de varredura e rotação (*System Scanning Test*) executado com sucesso sem alarmes de drive.

